

Preparación PAES

Ejercicios 08: Inecuaciones lineales



Tu fórmula para el éxito

Ejercicios



1. Resuelve la inecuación: $3(x - 4) + 2(2x + 1) \geq 5x - 8$

a) $x \geq 1$

b) $x \leq 1$

c) $x \geq -1$

d) $x \leq -1$

Ejercicios



1. Resuelve la inecuación: $3(x - 4) + 2(2x + 1) \geq 5x - 8$

a) $x \geq 1$

b) $x \leq 1$

c) $x \geq -1$

d) $x \leq -1$

$$\underline{3x - 12} + \underline{4x + 2} \geq 5x - 8$$

$$\begin{array}{r} 7x - 10 \geq 5x - 8 \\ -5x + 10 \quad -5x + 10 \end{array}$$

$$\underline{\frac{2x}{2}} \geq \underline{\frac{2}{2}} \quad | :2$$

$$x \geq 1$$

Ejercicios



2. La edad de Andrea es el doble de la edad de Benjamín. Hace 6 años, la edad de Andrea era mayor que el triple de la edad de Benjamín en ese entonces. ¿Cuál de las siguientes inecuaciones representa la edad actual x de Benjamín?

a) $2x - 6 > 3(x - 6)$

b) $2x - 6 \geq 3(x - 6)$

c) $2x - 6 < 3(x - 6)$

d) $2x - 6 \leq 3(x - 6)$

Ejercicios



A

B

2. La edad de Andrea es el doble de la edad de Benjamín. Hace 6 años, la edad de Andrea era mayor que el triple de la edad de Benjamín en ese entonces. ¿Cuál de las siguientes inecuaciones representa la edad actual x de Benjamín?

a) $2x - 6 > 3(x - 6)$ •

b) $2x - 6 \geq 3(x - 6)$

c) $2x - 6 < 3(x - 6)$

d) $2x - 6 \leq 3(x - 6)$

$$A = 2 \cdot B$$

$$B = x$$

$$A = 2x$$

$$x - 6$$

$$2x - 6$$

$$2x - 6 > 3(x - 6)$$

Ejercicios



3. ¿Cuál es la solución de la inecuación $\frac{2x-1}{3} - \frac{x+2}{2} \leq \frac{1}{6}$?

a) $x \leq 9$

b) $x \geq 9$

c) $x \leq -9$

d) $x \geq -9$

Ejercicios



3. ¿Cuál es la solución de la inecuación $\frac{2x-1}{3} - \frac{x+2}{2} \leq \frac{1}{6}$?

1.6

a) $x \leq 9$

b) $x \geq 9$

c) $x \leq -9$

d) $x \geq -9$

$$2(2x-1) - 3(x+2) \leq 1$$

$$\underline{4x - 2} - \underline{3x - 6} \leq 1$$

$$\underline{x - 8} \leq 1 \quad / +8$$

$$\underline{x \leq 9}$$

Ejercicios



4. Un estudiante debe obtener un promedio final de al menos 5,5 para aprobar un curso. Sus notas parciales son 4,8; 5,2 y 6,0. Si la cuarta nota es x y todas tienen el mismo peso, ¿cuál de las siguientes inecuaciones permite determinar el valor mínimo de x para aprobar?

a) $\frac{4,8+5,2+6,0+x}{4} > 5,5$

b) $\frac{4,8+5,2+6,0+x}{4} \geq 5,5$

c) $\frac{4,8+5,2+6,0+x}{4} < 5,5$

d) $\frac{4,8+5,2+6,0+x}{4} \leq 5,5$

Ejercicios



4. Un estudiante debe obtener un promedio final de al menos 5,5 para aprobar un curso. Sus notas parciales son 4,8; 5,2 y 6,0. Si la cuarta nota es x y todas tienen el mismo peso, ¿cuál de las siguientes inecuaciones permite determinar el valor mínimo de x para aprobar?

a) $\frac{4,8+5,2+6,0+x}{4} > 5,5$

b) $\frac{4,8+5,2+6,0+x}{4} \geq 5,5$ ←

c) $\frac{4,8+5,2+6,0+x}{4} < 5,5$

d) $\frac{4,8+5,2+6,0+x}{4} \leq 5,5$

$$\frac{4,8+5,2+6,0+x}{4} \geq 5,5$$

Ejercicios



5. ¿Cuál es el conjunto solución de $-3 \leq 2x - 5 < 7$?

- a) $[-1, 6[$
- b) $] - 1, 6]$
- c) $[1, 6[$
- d) $]1, 6]$

Ejercicios



5. ¿Cuál es el conjunto solución de $-3 \leq 2x - 5 < 7$?

a) $[-1, 6[$

b) $] - 1, 6]$

☒ c) $[1, 6[$

d) $]1, 6]$

$$\begin{array}{ccc} -3 & \leq & 2x - 5 < 7 \\ +5 & & +5 \end{array} \quad / +5$$

$$\begin{array}{ccc} \overset{1}{2} & \leq & 2x < \overset{6}{12} \\ \cancel{2} & & \cancel{2} \end{array} \quad / :2$$

$$1 \leq x < 6$$

$$[1, 6[$$

Ejercicios



6. Un camión puede transportar como máximo 1200 kg. Se cargan b bolsas de 25 kg cada una y c cajas de 18 kg cada una. Si se cargan 20 bolsas, ¿cuál de las siguientes inecuaciones representa la cantidad máxima de cajas que se pueden agregar?

a) $25 \cdot 20 + 18c \leq 1200$

b) $25 \cdot 20 + 18c \geq 1200$

c) $25 \cdot 20 + 18c < 1200$

d) $25 \cdot 20 + 18c > 1200$

Ejercicios



6. Un camión puede transportar como máximo 1200 kg. Se cargan b bolsas de 25 kg cada una y c cajas de 18 kg cada una. Si se cargan 20 bolsas, ¿cuál de las siguientes inecuaciones representa la cantidad máxima de cajas que se pueden agregar?

a) $25 \cdot 20 + 18c \leq 1200$ ←

$$20 \cdot 25 + 18 \cdot c \leq 1200$$

b) $25 \cdot 20 + 18c \geq 1200$

c) $25 \cdot 20 + 18c < 1200$

d) $25 \cdot 20 + 18c > 1200$

Ejercicios



7. ¿Cuál es la solución de la inecuación $3(2x - 1) + 4x \leq 5(2x + 1) - 8$?

- a) $x \geq 0$
- b) $x \leq 0$
- c) $x = 0$
- d) Todos los reales

Ejercicios



7. ¿Cuál es la solución de la inecuación $3(2x - 1) + 4x \leq 5(2x + 1) - 8$?

- a) $x \geq 0$
- b) $x \leq 0$
- c) $x = 0$
- ☒ d) Todos los reales

$$6x - 3 + 4x \leq 10x + 5 - 8$$

$$10x - 3 \leq 10x - 3$$

$$0 \leq 0$$

Ejercicios



8. El perímetro de un rectángulo es a lo más 60 cm. Si el largo mide 8 cm más que el ancho, ¿cuál de las siguientes inecuaciones permite determinar el posible valor del ancho a ?

a) $2(a + a + 8) < 60$

b) $2(a + a + 8) \leq 60$

c) $2(a + a + 8) > 60$

d) $2(a + a + 8) \geq 60$

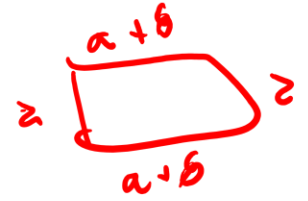
Ejercicios



8. El perímetro de un rectángulo es a lo más 60 cm. Si el largo mide 8 cm más que el ancho, ¿cuál de las siguientes inecuaciones permite determinar el posible valor del ancho a ?

- a) $2(a + a + 8) < 60$
- ☒ b) $2(a + a + 8) \leq 60$ •
- c) $2(a + a + 8) > 60$
- d) $2(a + a + 8) \geq 60$

$$2(a + a + 8) \leq 60$$



$$P = 2a + 2b$$

$$\underline{a} + \underline{a} + \underline{a+8} + \underline{a+8}$$

$$4a + 16$$

$$2a + 2a + 16$$

$$2(a + a + 8)$$

Ejercicios



9. ¿Cuál es la solución de la inecuación $\frac{x+3}{4} - \frac{x-1}{2} \geq \frac{x}{3}$?

- a) $x \leq 2$
- b) $x \geq 2$
- c) $x \leq \frac{15}{7}$
- d) $x \geq \frac{15}{7}$

Ejercicios



9. ¿Cuál es la solución de la inecuación $\frac{x+3}{4} - \frac{x-1}{2} \geq \frac{x}{3}$? / 12

- a) $x \leq 2$
- b) $x \geq 2$
- ☒ c) $x \leq \frac{15}{7}$
- d) $x \geq \frac{15}{7}$

$$3(x+3) - 6(x-1) \geq 4x$$

$$3x + 9 - 6x + 6 \geq 4x$$

$$\begin{array}{rcl} -3x + 15 \geq 4x & / +3x & \\ +3x & & +3x \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl} 15 \geq 7x & / :7 & \\ \underline{7} & & \end{array}$$

$$\frac{15}{7} \geq x$$

Ejercicios



10. Una persona tiene \$50.000 para gastar en la compra de lápices y cuadernos. Cada lápiz cuesta \$500 y cada cuaderno cuesta \$2.500. Si compra al menos 10 lápices, ¿cuál de las siguientes inecuaciones representa la cantidad máxima c de cuadernos que puede comprar?

a) $500 \cdot 10 + 2500c \leq 50000$

b) $500 \cdot 10 + 2500c \geq 50000$

c) $500 \cdot 10 + 2500c < 50000$

d) $500 \cdot 10 + 2500c > 50000$



Ejercicios

10. Una persona tiene \$50.000 para gastar en la compra de lápices y cuadernos. Cada lápiz cuesta \$500 y cada cuaderno cuesta \$2.500. Si compra al menos 10 lápices, ¿cuál de las siguientes inecuaciones representa la cantidad máxima c de cuadernos que puede comprar?

- a) $500 \cdot 10 + 2500c \leq 50000$
- b) $500 \cdot 10 + 2500c \geq 50000$
- c) $500 \cdot 10 + 2500c < 50000$
- d) $500 \cdot 10 + 2500c > 50000$

$$10 \cdot 500 + 2500c \leq 50.000$$

Ejercicios



11. ¿Cuál es la solución de la inecuación $\frac{3x-2}{5} \leq \frac{x+1}{2}$?

- a) $x \leq 9$
- b) $x \geq 9$
- c) $x \leq -9$
- d) $x \geq -9$

Ejercicios



11. ¿Cuál es la solución de la inecuación $\frac{3x-2}{5} \leq \frac{x+1}{2}$? / · 10

- a) $x \leq 9$
- b) $x \geq 9$
- c) $x \leq -9$
- d) $x \geq -9$

$$2(3x-2) \leq 5(x+1)$$

$$\begin{array}{r} 6x - 4 \\ -5x + 1 \end{array} \leq \begin{array}{r} 5x + 5 \\ -5x + 4 \end{array} \quad \begin{array}{l} / -5x \\ +4 \end{array}$$

$$x \leq 9$$

Ejercicios



12. Un número x cumple que el triple de su antecesor es menor que el doble de su sucesor. ¿Cuál de las siguientes inecuaciones representa esta condición?

a) $3(x - 1) < 2(x + 1)$

b) $3(x - 1) \leq 2(x + 1)$

c) $3(x - 1) > 2(x + 1)$

d) $3(x - 1) \geq 2(x + 1)$

Ejercicios



12. Un número x cumple que el triple de su antecesor es menor que el doble de su sucesor. ¿Cuál de las siguientes inecuaciones representa esta condición?

- a) $3(x - 1) < 2(x + 1)$
- b) $3(x - 1) \leq 2(x + 1)$
- c) $3(x - 1) > 2(x + 1)$
- d) $3(x - 1) \geq 2(x + 1)$

$$3(x - 1) < 2(x + 1)$$

Ejercicios



13. ¿Cuál es el conjunto solución de $5 \leq 3 - 2x < 11$?

- a) $[-4, -1[$
- b) $] - 4, -1]$
- c) $[-4, -1]$
- d) $] - 4, -1[$

Ejercicios



13. ¿Cuál es el conjunto solución de $5 \leq 3 - 2x < 11$?

- a) $[-4, -1[$
- ☒ b) $] -4, -1]$
- c) $[-4, -1]$
- d) $] -4, -1[$

$$\begin{array}{ccc} 5 & \leq & 3 - 2x < 11 \\ -3 & & -3 \end{array} \quad / -3$$

$$\begin{array}{ccc} 2 & \leq & -2x < 8 \\ -2 & & -2 \end{array} \quad / : -2$$

$$-1 \geq x > -4$$

$$]-4, -1]$$

Ejercicios



14. En una tienda, el precio de un pantalón es el doble del precio de una polera. Una persona tiene \$40.000 y quiere comprar al menos 3 poleras y 1 pantalón, pero no más de 2 pantalones. Si p es el precio de una polera, ¿cuál de las siguientes inecuaciones representa la condición sobre el precio de la polera?

a) $3p + 2 \cdot 2p \leq 40000$

b) $3p + 1 \cdot 2p \leq 40000$

c) $3p + 2 \cdot 2p \geq 40000$

d) $3p + 1 \cdot 2p \geq 40000$

Ejercicios



14. En una tienda, el precio de un pantalón es el doble del precio de una polera. Una persona tiene \$40.000 y quiere comprar al menos 3 poleras y 1 pantalón, pero no más de 2 pantalones. Si p es el precio de una polera, ¿cuál de las siguientes inecuaciones representa la condición sobre el precio de la polera?

a) $3p + 2 \cdot 2p \leq 40000$

b) $3p + 1 \cdot 2p \leq 40000$

c) $3p + 2 \cdot 2p \geq 40000$

d) $3p + 1 \cdot 2p \geq 40000$

$$\text{Pantale} = 2 \cdot p$$

$$3 \cdot p + 1 \cdot 2p \leq 40.000$$

Ejercicios



15. ¿Cuál es la solución de la inecuación $5x - 2(3x - 4) \leq 3x + 8$?

a) $x \geq 0$

b) $x \leq 0$

c) $x \geq 2$

d) $x \leq 2$

Ejercicios



15. ¿Cuál es la solución de la inecuación $5x - 2(3x - 4) \leq 3x + 8$?

a) $x \geq 0$

b) $x \leq 0$

c) $x \geq 2$

d) $x \leq 2$

$$5x - 6x + 8 \leq 3x + 8$$

$$\begin{array}{rcl} -x + 8 & \leq & 3x + 8 \\ \hline 4x - 8 & & +x + 8 \end{array} \quad \begin{array}{l} +x \\ -8 \end{array}$$

$$0 \leq 4x$$

$$0 \leq x$$

Ejercicios



16. Un automóvil rinde 12 km por litro de bencina en ciudad y 18 km por litro en carretera. Si se recorren 30 km en ciudad y el resto en carretera, con un total de no más de 25 litros, ¿cuál de las siguientes inecuaciones representa la distancia d recorrida en carretera?

a) $\frac{30}{12} + \frac{d}{18} \leq 25$

b) $\frac{30}{12} + \frac{d}{18} \geq 25$

c) $\frac{30}{12} + \frac{d}{18} < 25$

d) $\frac{30}{12} + \frac{d}{18} > 25$

Ejercicios



16. Un automóvil rinde 12 km por litro de bencina en ciudad y 18 km por litro en carretera. Si se recorren 30 km en ciudad y el resto en carretera, con un total de no más de 25 litros, ¿cuál de las siguientes inecuaciones representa la distancia d recorrida en carretera?

- a) $\frac{30}{12} + \frac{d}{18} \leq 25$
- b) $\frac{30}{12} + \frac{d}{18} \geq 25$
- c) $\frac{30}{12} + \frac{d}{18} < 25$
- d) $\frac{30}{12} + \frac{d}{18} > 25$

$$\frac{30}{12} + \frac{d}{18} \leq 25$$

Ejercicios



17. Un triángulo tiene lados de longitudes x , $x + 2$ y $x + 4$ (con $x > 0$). Para que sea un triángulo válido, la suma de los dos lados menores debe ser mayor que el lado mayor. ¿Cuál de las siguientes inecuaciones representa esta condición?

a) $x + (x + 2) > x + 4$

b) $x + (x + 4) > x + 2$

c) $(x + 2) + (x + 4) > x$

d) $x + x > 4$

Ejercicios



17. Un triángulo tiene lados de longitudes x , $x + 2$ y $x + 4$ (con $x > 0$). Para que sea un triángulo válido, la suma de los dos lados menores debe ser mayor que el lado mayor. ¿Cuál de las siguientes inecuaciones representa esta condición?

a) $x + (x + 2) > x + 4$

b) $x + (x + 4) > x + 2$

c) $(x + 2) + (x + 4) > x$

d) $x + x > 4$

$$x + (x + 2) > x + 4$$

Ejercicios



18. ¿Cuál es el conjunto solución de $\frac{x-1}{2} - \frac{2x+3}{3} \leq \frac{1}{6}$?

- a) $[-10, \infty[$
- b) $] - \infty, -10]$
- c) $[10, \infty[$
- d) $] - \infty, 10]$

Ejercicios



18. ¿Cuál es el conjunto solución de $\frac{x-1}{2} - \frac{2x+3}{3} \leq \frac{1}{6}$? $/ \cdot 6$

- a) $[-10, \infty[$
- b) $] - \infty, -10]$
- c) $[10, \infty[$
- d) $] - \infty, 10]$

$$3(x-1) - 2(2x+3) \leq 1$$

$$3x - 3 - 4x - 6 \leq 1$$

$$-x - 9 \leq 1 \quad / +9$$

$$-x \leq 10 \quad / \cdot -1$$

$$x \geq -10$$

$$[-10, \infty[$$

Ejercicios



19. Una empresa ofrece dos planes de telefonía:

- Plan A: cargo fijo de \$10.000 al mes y \$50 por minuto.
- Plan B: cargo fijo de \$15.000 al mes y \$30 por minuto.

¿Cuál de las siguientes inecuaciones permite determinar la cantidad m de minutos mensuales para que el Plan B sea más económico que el Plan A?

a) $10000 + 50m > 15000 + 30m$

b) $10000 + 50m < 15000 + 30m$

c) $10000 + 50m \geq 15000 + 30m$

d) $10000 + 50m \leq 15000 + 30m$

Ejercicios



19. Una empresa ofrece dos planes de telefonía:

- Plan A: cargo fijo de \$10.000 al mes y \$50 por minuto.
- Plan B: cargo fijo de \$15.000 al mes y \$30 por minuto.

$$10.000 + 50m$$
$$15.000 + 30m$$

¿Cuál de las siguientes inecuaciones permite determinar la cantidad m de minutos mensuales para que el Plan B sea más económico que el Plan A?

a) $10000 + 50m > 15000 + 30m$

b) $10000 + 50m < 15000 + 30m$

c) $10000 + 50m \geq 15000 + 30m$

d) $10000 + 50m \leq 15000 + 30m$

$$\underline{15.000 + 30m} < \underline{10.000 + 50m}$$

Ejercicios



20. Resuelve la inecuación: $4(2x - 1) - 3(x + 2) > 5x - 14$

- a) $x > -2$
- b) $x < -2$
- c) Todos los reales
- d) No tiene solución

Ejercicios



20. Resuelve la inecuación: $4(2x - 1) - 3(x + 2) > 5x - 14$

a) $x > -2$

b) $x < -2$

☒ c) Todos los reales

d) No tiene solución

$$\underline{8x} - \underline{4} - \underline{3x} - \underline{6} > 5x - 14$$

$$\cancel{5x} - 10 > \cancel{5x} - 14 \quad / -5x$$

$$-10 > -14$$

